

Teorema $G = (V, E)$ sin lazos. $|V| = n \geq 2$. Si

$$gr(v) + gr(w) \geq n - 1 \quad \forall v \neq w,$$

entonces G tiene camino hamiltoniano

D/ G conexo? Supongamos que no es decir que existen (al menos) dos componentes conexas C_1 y C_2 , $v \in V(C_1)$, $w \in V(C_2)$ / $vw \notin E$. Si $|V(C_1)| = n_1$ y $|V(C_2)| = n_2$ entonces $gr(v) \leq n_1 - 1$ y $gr(w) \leq n_2 - 1$, en lo cual $gr(v) + gr(w) \leq n_1 + n_2 - 2 \leq n - 2$. Contradicción

Por lo tanto, G es conexo.

Vamos a construir ahora un camino hamiltoniano.

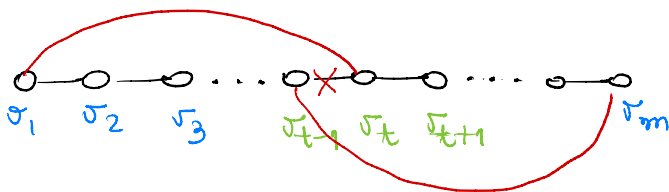
Sea P_m camino simple maximal en los vértices de V . Si $m = n$ es un camino hamiltoniano. Si no, $m < n$ y entonces lo llamamos (posiblemente renombrando los vértices) $v_1, v_2, \dots, v_m$. Como es maximal v_1 y v_m son adyacentes solo a vértices del camino. Vamos a mostrar que hay un ciclo en $\{v_1, \dots, v_m\}$

• Si $v_1, v_m \in E$, el ciclo es $v_1, \dots, v_m, v_1$

• Si no, v_1 es adyacente a algún vértice v_t en P_m

• Si además v_m es adyacente a v_{t-1} entonces se forma

un ciclo al borrar la arista v_{t-1}, v_t como se ve en la figura

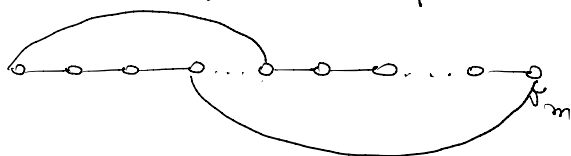


Si $S \subseteq \{v_2, \dots, v_{m-1}\}$ es el conjunto de vértices de P_m adyacentes a v_1 y la situación anterior no se da, quiere decir que por cada vértice en S hay un vértice que no es vecino de v_m

De manera que si $\text{gr}(v_1) = k$, $\text{gr}(v_m) \leq (m-1) - k$
 Por lo tanto, $\text{gr}(v_1) + \text{gr}(v_m) \leq m-1 < n-1$

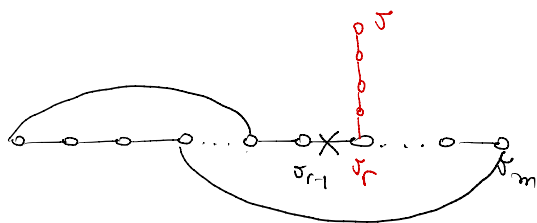
Contradicción

$\therefore$ Hay un ciclo en $\{v_1, \dots, v_m\}$ como en la figura



y sea v fuera del ciclo. Como el grafo es conexo hay un camino simple de v a los vértices del ciclo

Sea v_r el vértice del ciclo más cercano a v



Construimos un camino de v_{r-1} a v al borrar la arista $v_{r-1}v_r$, que es más largo que P_m , y repetimos el proceso anterior que hicimos con P_m .

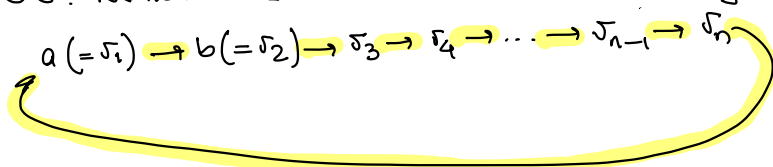
Hacemos esto hasta tener un camino simple que use todos los vértices de G , o sea hamiltoniano.



then $gr(v) + gr(w) \geq n$ $\nexists v, w$ node $\Rightarrow G$ ciclo hamiltoniano

D/ Supongamos que G no tiene ciclo hamiltoniano y agregamos aristas hasta que llegamos a un grafo H no tiene un ciclo hamiltoniano pero para cualquier $e \in E$, $H+e$ tiene ciclo hamiltoniano

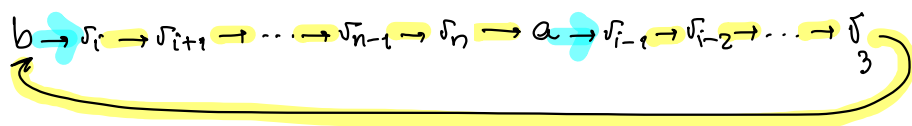
Como $H \neq K_n$, existen $a, b \in V$ / $ab \notin E(H)$ pero $H+ab$ tiene ciclo hamiltoniano C . El grafo H no tiene ciclo $\Rightarrow ab \in C$. Nombremos los nodos de C como sigue



Para cualquier $i = 3, \dots, n$

$$bv_i \in E(H) \Rightarrow av_{i-1} \notin E(H)$$

ya que si $bv_i \in E(H) \wedge av_{i-1} \in E(H)$ hay un ciclo hamiltoniano



Contradicción del hecho que H no tiene ciclo hamilt.

Por lo tanto, sólo 1 de las aristas bv_i o av_{i-1} están en H

y entonces

$$gr_H(a) + gr_H(b) < n$$

Además, como H se obtuvo agregando aristas

$$gr_H(v) \geq gr_G(v) = gr(v) + r$$

$$\therefore gr(a) + gr(b) \leq gr_H(a) + gr_H(b) < n$$

Como a y b son no ady. contradicción



Corolario $|E| \geq \binom{n-1}{2} + 2 \Rightarrow G$ tiene ciclo hamiltoniano

D/ Sea $ab \notin E$. { vamos a ver que $gr(a) + gr(b) \geq n$ }

A partir de G hacemos:

i) las aristas ax , $x \in V$

ii) las aristas yb , $y \in V$

iii) los nodos a y b

obtenemos el grafo

$$H = (V', E')$$

$\therefore |E| = |E'| + gr(a) + gr(b)$ ya que $ab \notin E$.

$$|V'| = n - 2 \Rightarrow |E'| \leq \binom{n-2}{2}$$

$$\binom{n-1}{2} + 2 \leq |E| = |E'| + gr(a) + gr(b) \leq \binom{n-2}{2} + gr(a) + gr(b)$$

$\uparrow$
hip

$$\begin{aligned} \therefore gr(a) + gr(b) &\geq \binom{n-1}{2} + 2 - \binom{n-2}{2} = \frac{1}{2}(n-1)(n-2) + 2 - \frac{1}{2}(n-2)(n-3) \\ &= \frac{1}{2}(n-2)(\cancel{n-1} - \cancel{n+3}) + 2 = \frac{1}{2}(n-2) \cdot 2 + 2 = n-2 + 2 = n \end{aligned}$$

Por lo tanto, podemos aplicar el resultado anterior
y existe ciclo hamiltoniano. ◻